

Etude de Marché

Yannis TALLY -
Projet 11 –
06/03/2026



Contexte et Objectifs

Contexte :

Entreprise française agroalimentaire spécialisée dans le poulet biologique

Activité uniquement nationale aujourd'hui

Distribution sur le territoire français

Objectif :

Etude de la possibilité d'une expansion à l'international

Analyser les opportunités de développement international

Identifier les pays étrangers susceptibles d'accueillir les produits de l'entreprise

Préparation des données

Sur la base du PESTEL :

Politique :

- stabilite_politique

Ecologie :

- tendance_elevage_poulet

Economique :

- culture_produit_animaux
- indicateurs_macro_economique
- indices_commerciaux

Social :

- dispo_alimentaire
- population
- referentiel_zone

Préparation des données

Nettoyage :

Renommage

Recherche des valeurs unique pour mieux comprendre les éléments qualitatifs

Suppression des lignes avec une colonne vide

Utilisation de describe pour comprendre les éléments quantitatifs

Application de filtres et de calculs pour formater et garder uniquement les éléments utiles

```
population['Valeur'] = population['Valeur'] * 1000

population = population[population['Année']==2017]

population = population[['Code zone', 'Valeur', 'Année']]
```

```
# Recherche des doublons

culture_produit_animaux_net.duplicated().sum()

# lignes null
lignes_nulles = culture_produit_animaux_net[culture_produit_animaux_net.isnull().any(axis=1)]
print(lignes_nulles)
```

```
indicateurs_macro_economique['Produit'].unique

<bound method Series.unique of 0
1  Valeur ajoutée (agriculture, sylviculture et p...
2  Revenu national brut
3  Produit Intérieur Brut
4  Valeur ajoutée (agriculture, sylviculture et p...
...
704 Revenu national brut
705 Valeur ajoutée (Agriculture)
706 Produit Intérieur Brut
707 Valeur ajoutée (agriculture, sylviculture et p...
708 Revenu national brut
Name: Produit, Length: 709, dtype: str>
```

```
stat = indicateurs_macro_economique['Valeur'].describe()

display(stat)
✓ 00s
```

count	7.090000e+02
mean	2.353009e+05
std	1.313505e+06
min	3.130440e-01
25%	1.675430e+03
50%	1.027404e+04
75%	5.472542e+04
max	1.983715e+07

Name: Valeur, dtype: float64

Analyse exploratoire

DataFrame final :

Création du DataFrame Final et analyse des outliers

DataFrame Final

```
df_economie_ecologie_1 = pd.merge(df_ref_tendances_elevage_poulet_net, culture_produit_animaux_net, left_on="Code zone (M49)", right_on="Code zone (M49)", how='inner')
df_economie_ecologie_1 = df_economie_ecologie_1.drop('Code zone (M49)', axis=1)
df_economie_ecologie_2 = pd.merge(df_economie_ecologie_1, indicateurs_macro_economique_net, left_on="Code M49", right_on="Code zone (M49)", how='inner')

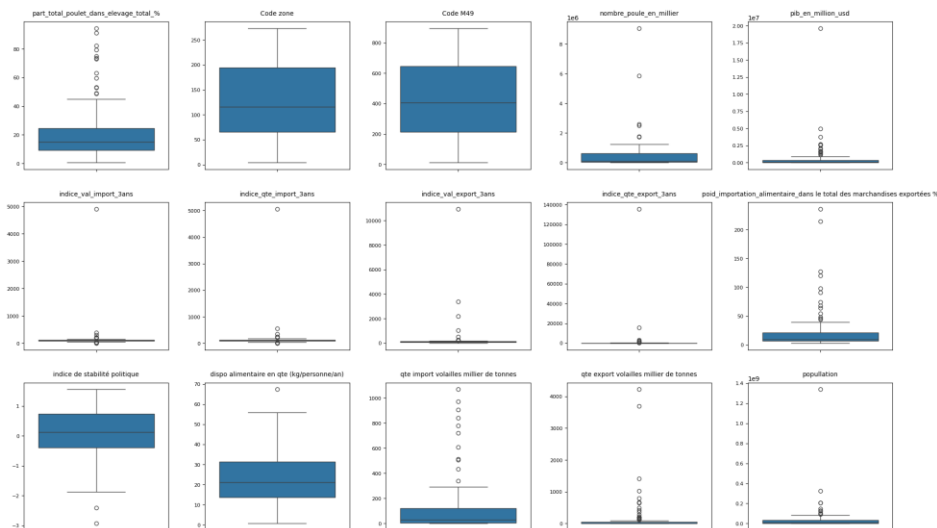
df_economie_ecologie_2 = df_economie_ecologie_2.drop('Produit_x', axis=1)
df_economie_ecologie_2 = df_economie_ecologie_2.drop('Code zone (M49)', axis=1)
df_economie_ecologie_2 = df_economie_ecologie_2.drop('Element', axis=1)
df_economie_ecologie_2 = df_economie_ecologie_2.drop('Unité_x', axis=1)
df_economie_ecologie_2 = df_economie_ecologie_2.drop('Unité_y', axis=1)
df_economie_ecologie_2 = df_economie_ecologie_2.drop('Produit_y', axis=1)
df_economie_ecologie_2 = df_economie_ecologie_2.drop('Unité', axis=1)

df_economie_ecologie_2 = df_economie_ecologie_2.rename(columns={'Valeur_x': 'part_total_poulet_dans_elevage_total_x', 'Valeur_y': 'nombre_poule_en_millier', 'Valeur': 'pib_en_million_usd'})
df_economie_ecologie_2 = pd.merge(df_economie_ecologie_2, val_importations, left_on="Code M49", right_on="Code zone (M49)", how='inner')

df_economie_ecologie_3 = df_economie_ecologie_2.drop('Domaine', axis=1)
df_economie_ecologie_3 = df_economie_ecologie_2.drop('Element', axis=1)
df_economie_ecologie_3 = df_economie_ecologie_2.drop('Produit_y', axis=1)
df_economie_ecologie_3 = df_economie_ecologie_2.drop('Produit_x', axis=1)
df_economie_ecologie_3 = df_economie_ecologie_2.drop('Code zone (M49)', axis=1)
df_economie_ecologie_3 = df_economie_ecologie_2.rename(columns={'Valeur': 'indice_val_import_3ans'})

df_economie_ecologie_4 = pd.merge(df_economie_ecologie_3, volume_importation, left_on="Code M49", right_on="Code zone (M49)", how='inner')
df_economie_ecologie_4 = df_economie_ecologie_4.drop('Domaine', axis=1)
df_economie_ecologie_4 = df_economie_ecologie_4.drop('Element', axis=1)
df_economie_ecologie_4 = df_economie_ecologie_4.drop('Produit', axis=1)
df_economie_ecologie_4 = df_economie_ecologie_4.drop('Code zone (M49)', axis=1)
df_economie_ecologie_4 = df_economie_ecologie_4.rename(columns={'Valeur': 'indice_gte_import_3ans'})

df_economie_ecologie_5 = pd.merge(df_economie_ecologie_4, val_exportation, left_on="Code M49", right_on="Code zone (M49)", how='inner')
df_economie_ecologie_5 = df_economie_ecologie_5.drop('Domaine', axis=1)
df_economie_ecologie_5 = df_economie_ecologie_5.drop('Element', axis=1)
df_economie_ecologie_5 = df_economie_ecologie_5.drop('Produit', axis=1)
```



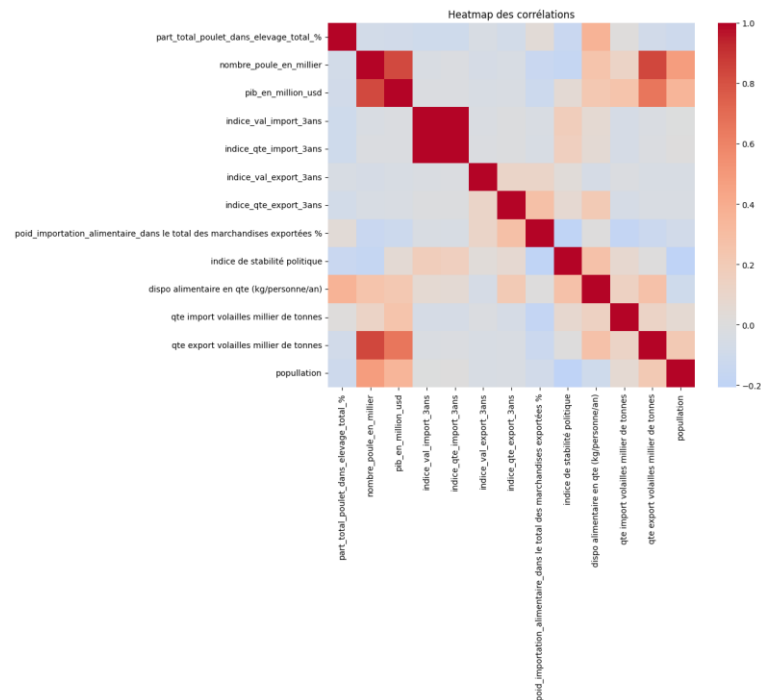
Analyse exploratoire

Heatmap :

Création de la Heatmap

Suppressions des variables à forte corrélation :

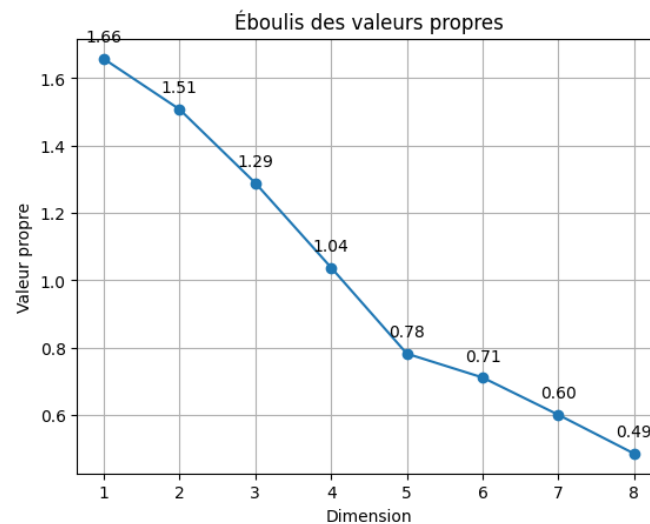
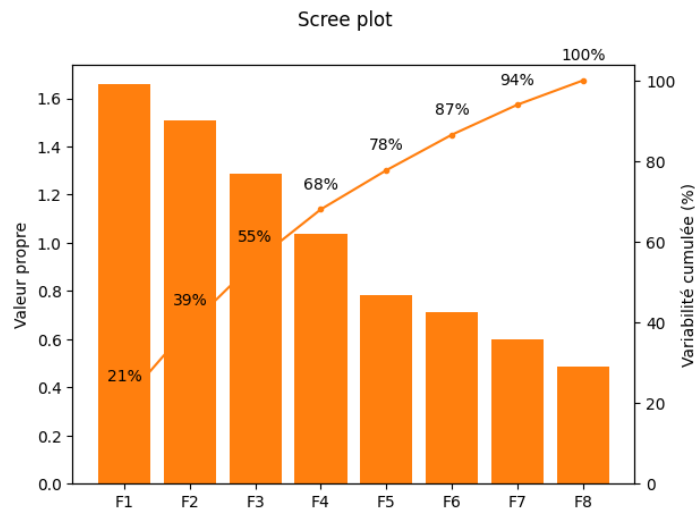
- $\text{indice_val_import} / \text{qte}$
- $\text{indice_val_export} / \text{qte}$
- $\text{qte_export_volaille} / \text{nbr_poule_millier}$



Analyse exploratoire

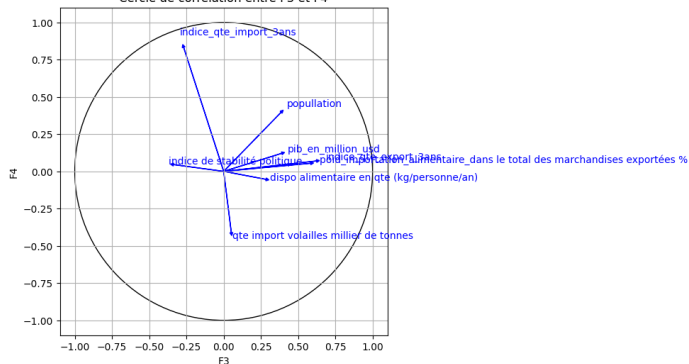
ACP :

Standardisation des données pour l'ACP et éboulis pour le choix des dimensions

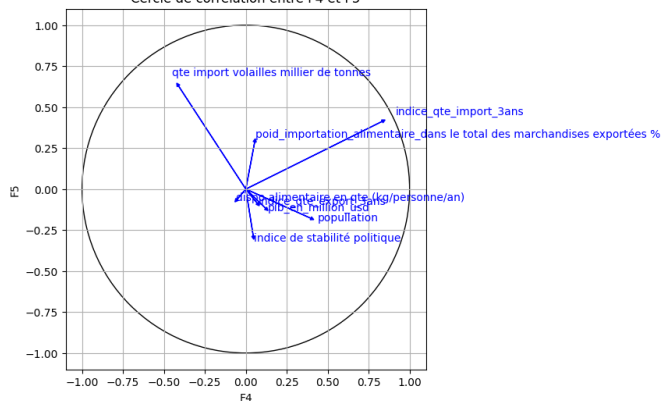


Analyse exploratoire

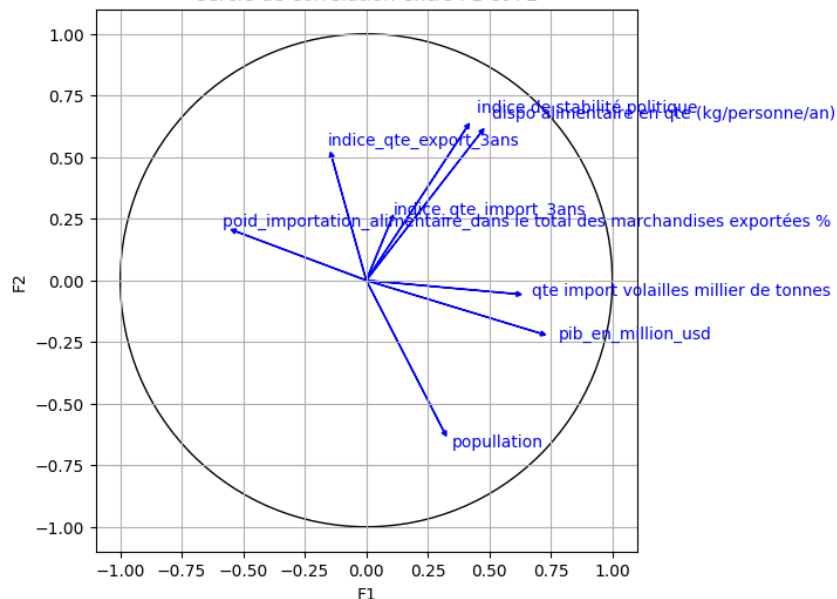
Cercle de corrélation entre F3 et F4



Cercle de corrélation entre F4 et F5



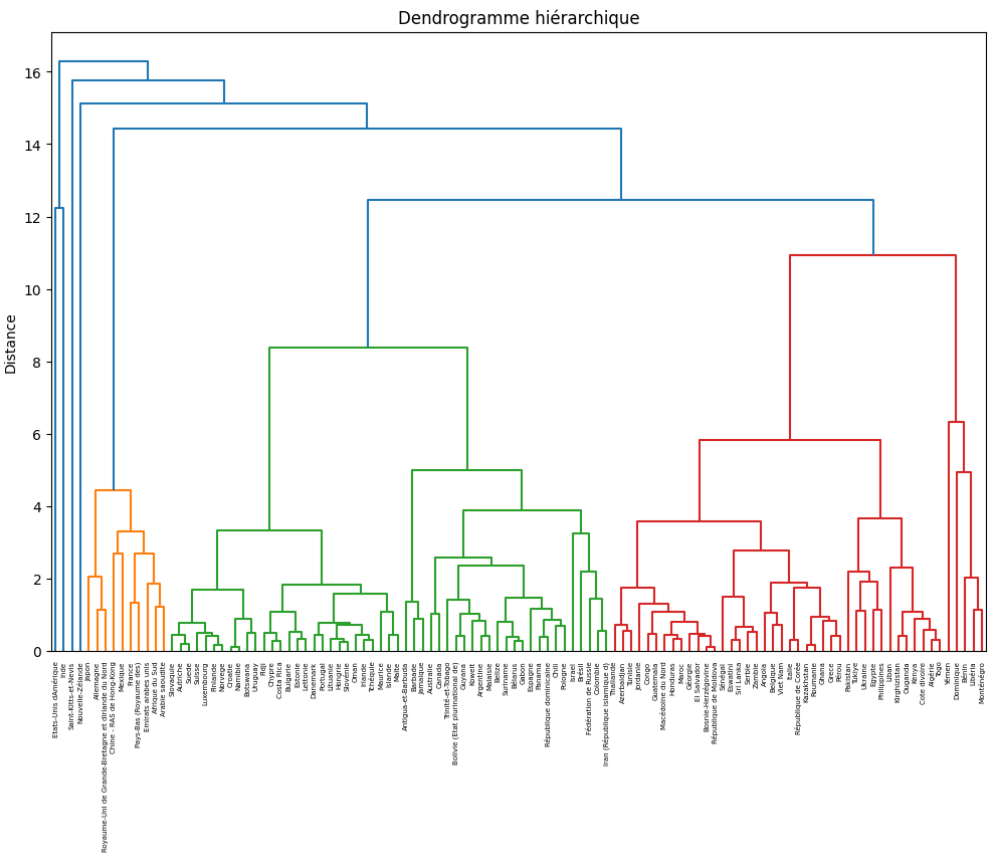
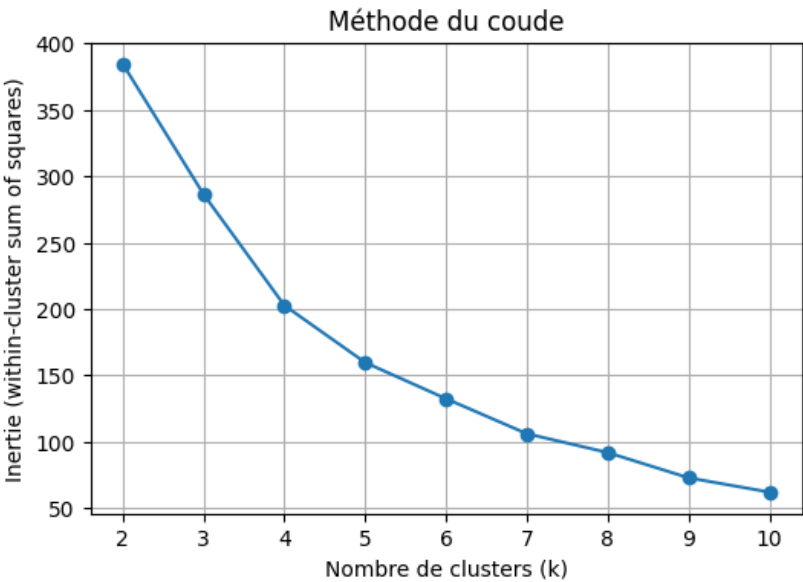
Cercle de corrélation entre F1 et F2



Clustering

Méthode de Coude et CAH :

Choix du nombre de cluster



Clustering

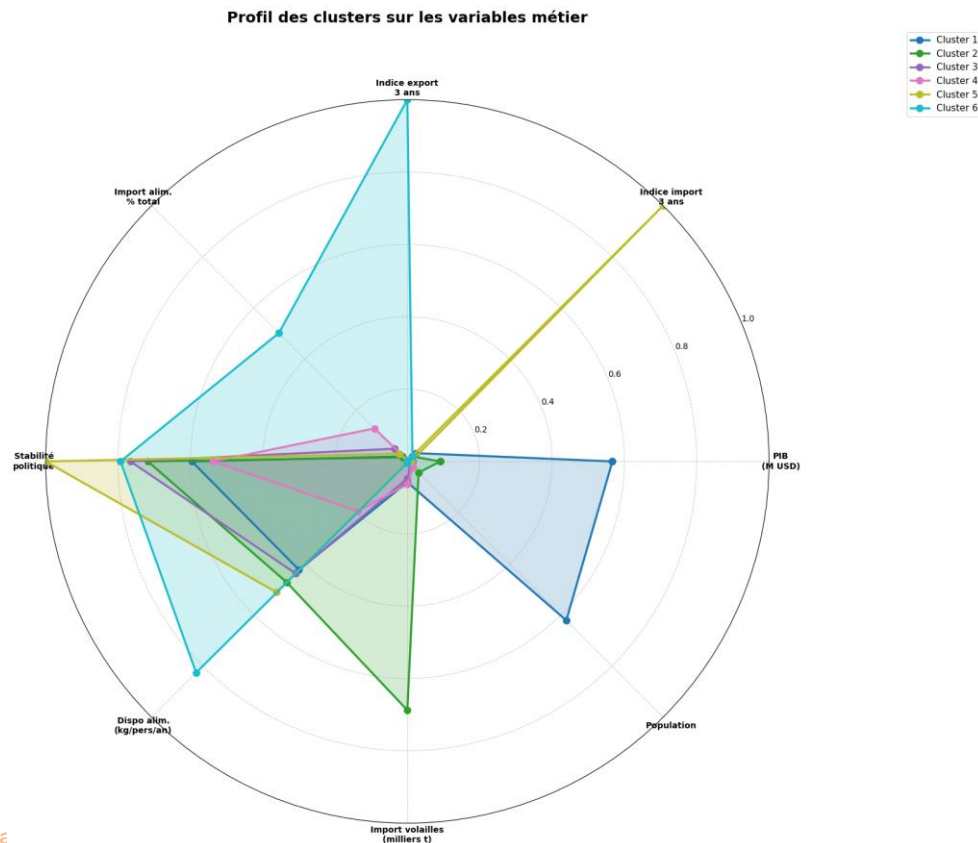
Visualisation Radian:

L'analyse de clustering a identifié 6 profils de pays selon leur niveau de développement et leur autosuffisance avicole

Le cluster 2 ressort comme la cible prioritaire ; ils représentent:

- Un PIB intéressant
- Une bonne dispo alimentaire
- Un faible poids des imports alimentaires dans le total des exports
- Un import de volailles important

Ces pays constituent les marchés les plus porteurs et accessibles pour développer l'exportation des poulets



Conclusion

Ou investir:

Parmi les pays du cluster 2 :

Nous choisissons :

- Allemagne & Pays-Bas pour leur proximité et le faible cout d'entré sur le marché (UE)
- Arabie saoudite & Chine sont des marchés intéressant concernant car la France y a une image de marque et nos poulets bio se distingueront facilement des poulets locaux du fait de l'agriculture moins biologique et strict au niveau des normes
- Mexique & Royaume-Uni pays avec fort cout d'entré (long courrier Mexique / Brexit R-U) + concurrence des pays producteurs aliés (exemple USA) mais forte différenciation grâce au BIO
- L'Afrique du Sud bien que acteur important des BRICS est en crise
- Japon marché en baisse du a une très faible natalité mais accord récent entre nos deux pays

```
pays_cluster1_cah = df.loc[df['cluster_cah'] == 2, 'Zone']  
display(pays_cluster1_cah.tolist())
```

✓ 0.0s

```
['Afrique du Sud',  
'Allemagne',  
'Arabie saoudite',  
'Chine - RAS de Hong-Kong',  
'Emirats arabes unis',  
'France',  
'Japon',  
'Mexique',  
'Pays-Bas (Royaume des)',  
'Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord']
```

MERCI

Yannis TALLY -
Projet 11 –
06/03/2026

